

“Sistema Integrado de Control de Operaciones para Campamentos Remotos”.

Es mucho más amplio y valioso que un servicio de cámaras: centraliza seguridad, logística, cadena de frío, mantenimiento y emergencias.

La clave es que el proveedor no piense solamente qué equipos vender, sino qué situaciones necesita detectar OBEMA, a quién debe avisar y qué registro debe quedar.

Objetivo del sistema

Disponer de una plataforma centralizada que permita visualizar en tiempo real el estado del campamento, los vehículos, la cadena de frío y los servicios críticos, generando alertas y registros para anticipar desvíos y responder rápidamente ante incidentes.

Qué integraría

1. Videovigilancia del campamento

- Accesos peatonales y vehiculares.
- Perímetro.
- Estacionamiento.
- Ingreso a dormitorios, sin filmar interiores.
- Comedor y espacios comunes.
- Depósitos.
- Sector de residuos.
- Grupos electrógenos y tableros.
- Tanques de combustible.
- Cámaras de frío y freezers, enfocadas en accesos y equipos.
- Área de carga y descarga.
- Puesto sanitario, únicamente en el acceso.

Debería incluir:

- Grabación local aunque se interrumpa internet.
- Visión nocturna.
- Cámaras aptas para polvo, bajas temperaturas y exterior.
- Conservación de grabaciones por un plazo definido.
- Acceso remoto con distintos niveles de autorización.
- Alertas por ingreso fuera de horario o movimiento en zonas restringidas.
- Respaldo eléctrico mediante UPS.

- Cartelería y tratamiento de imágenes conforme a la normativa de datos personales.

No deben colocarse cámaras dentro de habitaciones, baños, vestuarios ni espacios médicos donde pueda afectarse la intimidad.

2. Monitoreo GPS de vehículos

- Ubicación en tiempo real.
- Recorridos realizados.
- Horarios de salida y llegada.
- Velocidad.
- Detenciones prolongadas.
- Desvíos de ruta.
- Ingreso y salida de zonas definidas.
- Tiempo estimado de llegada.
- Historial de viajes.
- Identificación del conductor.
- Botón de emergencia.
- Aviso por pérdida de comunicación.
- Alertas por uso no autorizado.
- Registro de kilometraje y horas de funcionamiento.
- Recordatorios de mantenimiento.

Se podrían crear geocercas para identificar automáticamente:

- Salida de la base.
- Llegada al campamento.
- Entrada en zona minera.
- Detención en puntos críticos.
- Desvío del camino autorizado.
- Permanencia excesiva en un lugar.

En caso de no contar con señal celular durante todo el trayecto, el proveedor debe explicar si el equipo almacena el recorrido y luego lo transmite, o si puede comunicarse mediante tecnología satelital.

3. Cadena de frío durante el transporte

Para los vehículos que transporten viandas:

- Temperatura interior en tiempo real.

- Uno o varios sensores según el tamaño de la caja.
- Registro continuo de temperatura.
- Alerta por temperatura fuera del rango definido.
- Sensor de apertura de puertas.
- Duración de cada apertura.
- Identificación de vehículo, viaje y carga.
- Reporte descargable por traslado.
- Equipos calibrables y certificados.
- Aviso por desconexión o manipulación del sensor.
- Asociación entre temperatura, ubicación y horario.

Esto permitiría saber, por ejemplo, no sólo que hubo una desviación térmica, sino dónde ocurrió, cuánto duró y si coincidió con la apertura de la puerta.

4. Cámaras de frío, heladeras y freezers

- Temperatura en tiempo real.
- Humedad, cuando corresponda.
- Apertura de puertas.
- Tiempo de puerta abierta.
- Corte de energía.
- Falla del equipo.
- Desconexión del sensor.
- Alertas escalonadas.
- Registro histórico.
- Reportes para auditorías.
- Aviso preventivo antes de alcanzar un límite crítico.

Los sensores deberían contar con batería propia o respaldo, porque de lo contrario dejarían de reportar justamente durante un corte eléctrico.

5. Energía y grupos electrógenos

Este punto sería muy importante en el campamento:

- Estado de cada grupo: encendido, apagado o falla.
- Horas de funcionamiento.
- Nivel de combustible.
- Consumo.

- Tensión y frecuencia.
- Sobrecarga.
- Temperatura del motor.
- Próximo mantenimiento.
- Entrada automática del equipo de respaldo.
- Aviso si el backup no arranca.
- Estado de UPS y baterías.
- Cortes y restablecimientos de energía.

Esto se relacionaría directamente con las cámaras de frío: si se corta la energía, el sistema debería avisar qué equipos quedaron afectados y cuánto tiempo pueden mantenerse dentro de condiciones seguras.

6. Combustible

- Nivel de tanques.
- Consumo diario.
- Cargas realizadas.
- Caídas anormales de nivel.
- Diferencia entre combustible recibido y utilizado.
- Alertas por nivel mínimo.
- Historial por grupo electrógeno o vehículo.
- Detección de pérdidas, si técnicamente fuera posible.

7. Agua y servicios sanitarios

Se podría incorporar:

- Nivel de tanques de agua potable.
- Funcionamiento de bombas.
- Presión.
- Consumo diario.
- Alertas por nivel bajo.
- Detección de funcionamiento continuo o posible pérdida.
- Estado de tratamiento o desinfección.
- Cronograma de análisis de potabilidad.
- Nivel de tanques de efluentes, cuando sea medible.
- Alerta para retiro o mantenimiento.

8. Condiciones ambientales

Especialmente para comedor, dormitorios y carpas:

- Temperatura.
- Humedad relativa.
- Detección de condensación.
- Monóxido de carbono.
- Humo.
- Gas, si se utiliza.
- Calidad de aire o dióxido de carbono en sectores con mucha ocupación.
- Temperatura exterior.
- Velocidad del viento.
- Condiciones meteorológicas locales.

Esto permitiría verificar si realmente son necesarios los deshumidificadores y controlar el funcionamiento de calefacción y ventilación.

9. Seguridad y emergencias

- Sensores de humo y monóxido.
- Alarmas de incendio.
- Botones de pánico.
- Alertas en zonas técnicas.
- Registro de ingreso y egreso.
- Control de ocupación.
- Listado de personas presentes.
- Punto de encuentro y verificación durante evacuaciones.
- Integración con comunicación radial o satelital.
- Protocolo de escalamiento de alarmas.

Por ejemplo:

1. Se genera una alerta.
2. La recibe el encargado de campamento.
3. Si no confirma su atención, se notifica al responsable de mantenimiento.
4. Si continúa sin respuesta, escala al coordinador de OBEMA.
5. Todo queda registrado.

Plataforma central

Idealmente, el proveedor debería integrar todo en un único panel, o al menos garantizar que los distintos sistemas puedan comunicarse.

El tablero debería mostrar:

- Estado general del campamento.
- Vehículos en ruta.
- Temperaturas.
- Equipos con alarmas.
- Cámaras.
- Energía y combustible.
- Agua.
- Incidentes abiertos.
- Personal que recibió la alerta.
- Tiempo transcurrido hasta la resolución.

También debería permitir generar reportes:

- Diario de operaciones.
- Viajes realizados.
- Cumplimiento de cadena de frío.
- Alarmas de temperatura.
- Consumos de energía y combustible.
- Incidentes de seguridad.
- Disponibilidad de equipos.
- Mantenimientos realizados.
- Tiempos de respuesta.

Implementación por etapas

Para no hacer una inversión enorme desde el inicio, lo dividiría así:

Etapas	Componentes
Etapas 1 – Esencial	Cámaras, GPS, temperatura de vehículos y equipos de frío, alertas y plataforma central.
Etapas 2 – Servicios críticos	Grupos electrógenos, combustible, agua, humo, monóxido y botones de emergencia.
Etapas 3 – Gestión integral	Accesos, mantenimiento, consumos, ambiente, reportes e indicadores.

Para el primer campamento de 30–40 personas, implementaría la etapa 1 completa y algunos puntos críticos de la etapa 2, especialmente energía, combustible, humo y monóxido.

Qué pedirle al proveedor

El proveedor debería presentar:

- Relevamiento inicial.
- Diseño del sistema.
- Plano con ubicación de equipos y sensores.
- Tecnología de comunicación propuesta.
- Funcionamiento con y sin internet.
- Consumo eléctrico.
- Respaldo ante cortes.
- Plataforma y aplicaciones.
- Tipos de alertas.
- Escalamiento de avisos.
- Capacidad de integración con otras marcas.
- Almacenamiento y propiedad de la información.
- Ciberseguridad.
- Plazo de conservación de datos.
- Instalación y puesta en marcha.
- Capacitación.
- Manuales.
- Mantenimiento preventivo.

- Atención ante fallas.
- Stock de repuestos.
- Tiempo máximo de respuesta.
- Garantías.
- Costo inicial y abono mensual.
- Posibilidad de ampliarlo a otros campamentos.

También le pediría una demostración con situaciones reales, por ejemplo:

- Un freezer supera la temperatura establecida.
- Un camión refrigerado abre la puerta durante el viaje.
- Un vehículo se desvía de la ruta.
- Se corta la energía.
- El grupo de respaldo no arranca.
- Un tanque llega al nivel mínimo.
- Nadie atiende la primera alarma.